

課前快充

植物篇

根據細胞學說，植物體皆由細胞組成。植物細胞的主要構造包含細胞壁、細胞膜、細胞質與細胞核，其生命現象的展現遵循物理與化學原理。

概念 1 細胞壁

- 相鄰兩細胞的細胞壁間具有連結細胞之中膠層，成分為果膠質。
- 植物細胞皆具初生細胞壁，含纖維素與果膠質。
- 有些細胞具次生細胞壁，含纖維素與木質素，能保護與支撐。
- 植物細胞間具貫穿細胞膜、細胞壁與中膠層之原生質絲，為細胞交流訊息與物質的通道。



概念 2 細胞膜

- 由雙層磷脂質構成，蛋白質鑲嵌其中，具流動性。
- 膜蛋白包含運輸蛋白、受體蛋白、酵素蛋白與辨識蛋白等。

概念 3 物質通過細胞膜的運輸

小分子運輸 大分子運輸 (需耗能)

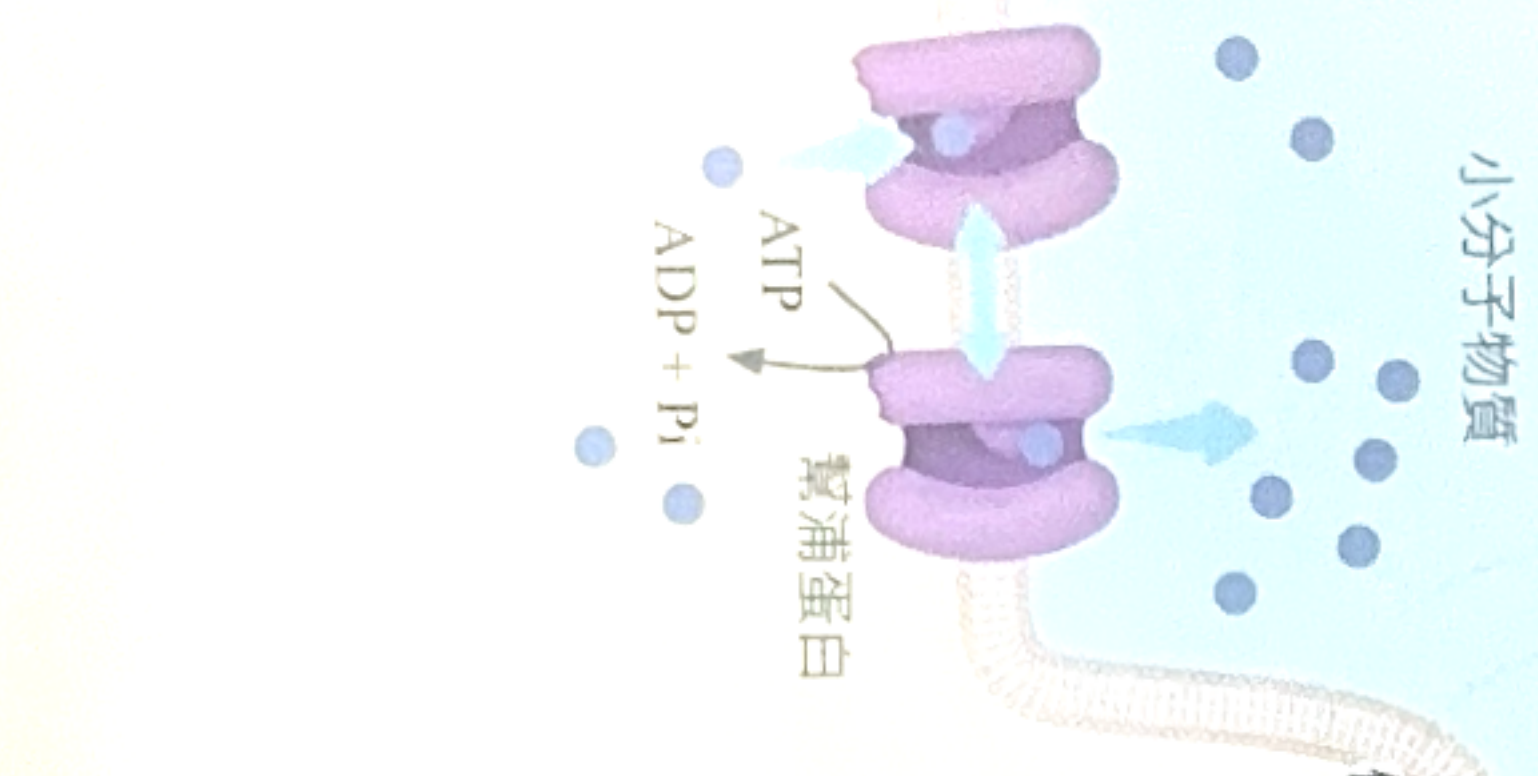
胞吞作用

吞噬作用

胞飲作用

受體媒介胞吞作用

胞吐作用



概念 6 溶液濃度與細胞形狀

細胞處於不同濃度之溶液，影響水分子進出細胞之量不同，導致細胞有不同之形狀與大小。而植物細胞因有細胞壁，限制細胞過度增大。

等張溶液

進出細胞之水分相近



細胞形狀正常

高張溶液

進入細胞之水分少於離開細胞之水分



細胞膜與細胞壁分離

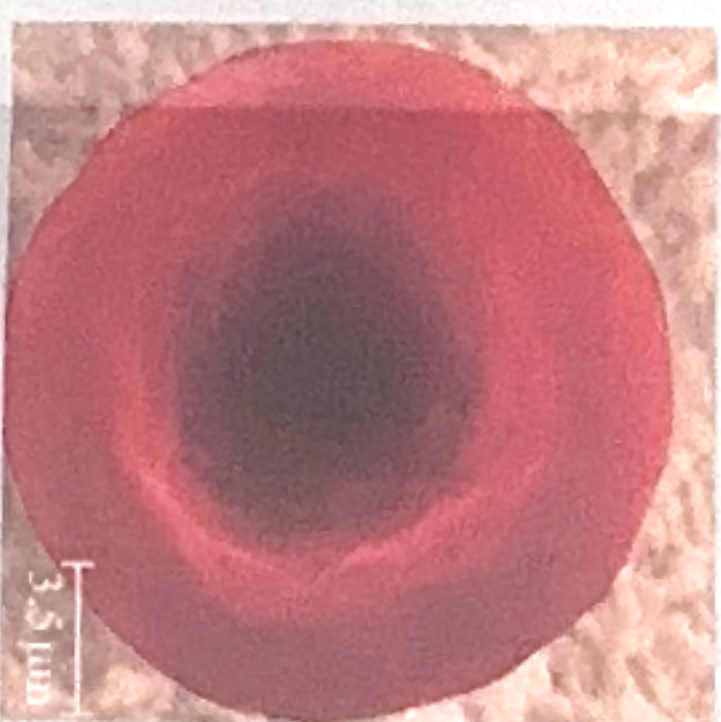
低張溶液

進入細胞之水分多於離開細胞之水分

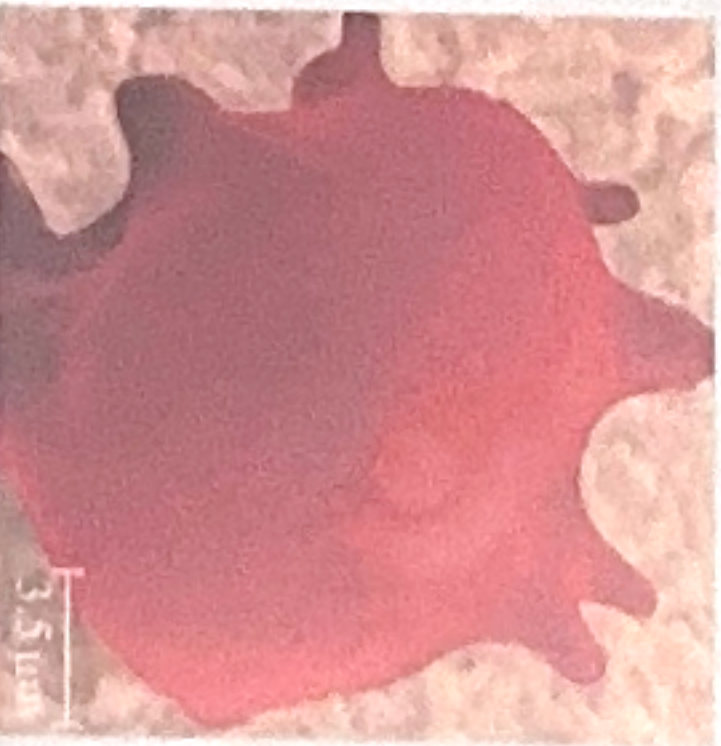


細胞膨脹，但受到細胞壁限制，細胞仍可維持一定形態

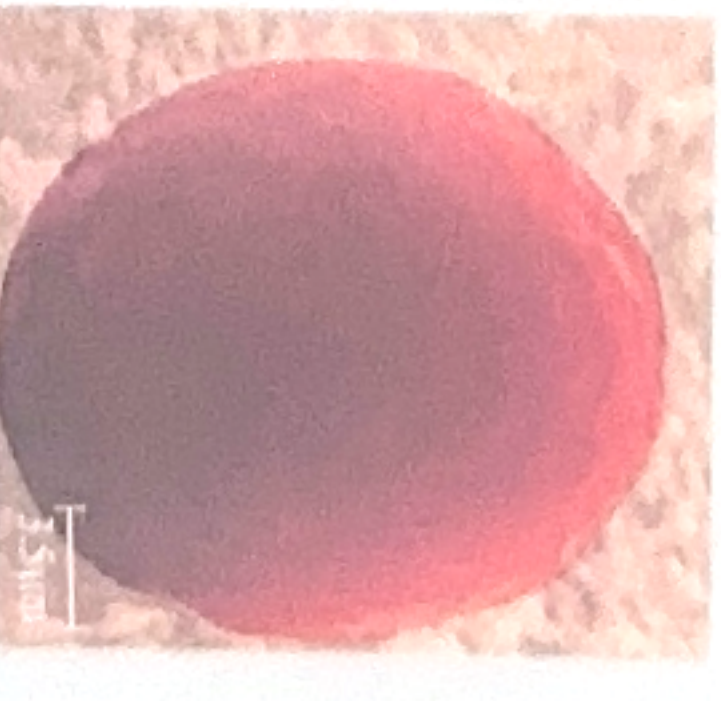
人類紅血球



細胞形狀正常



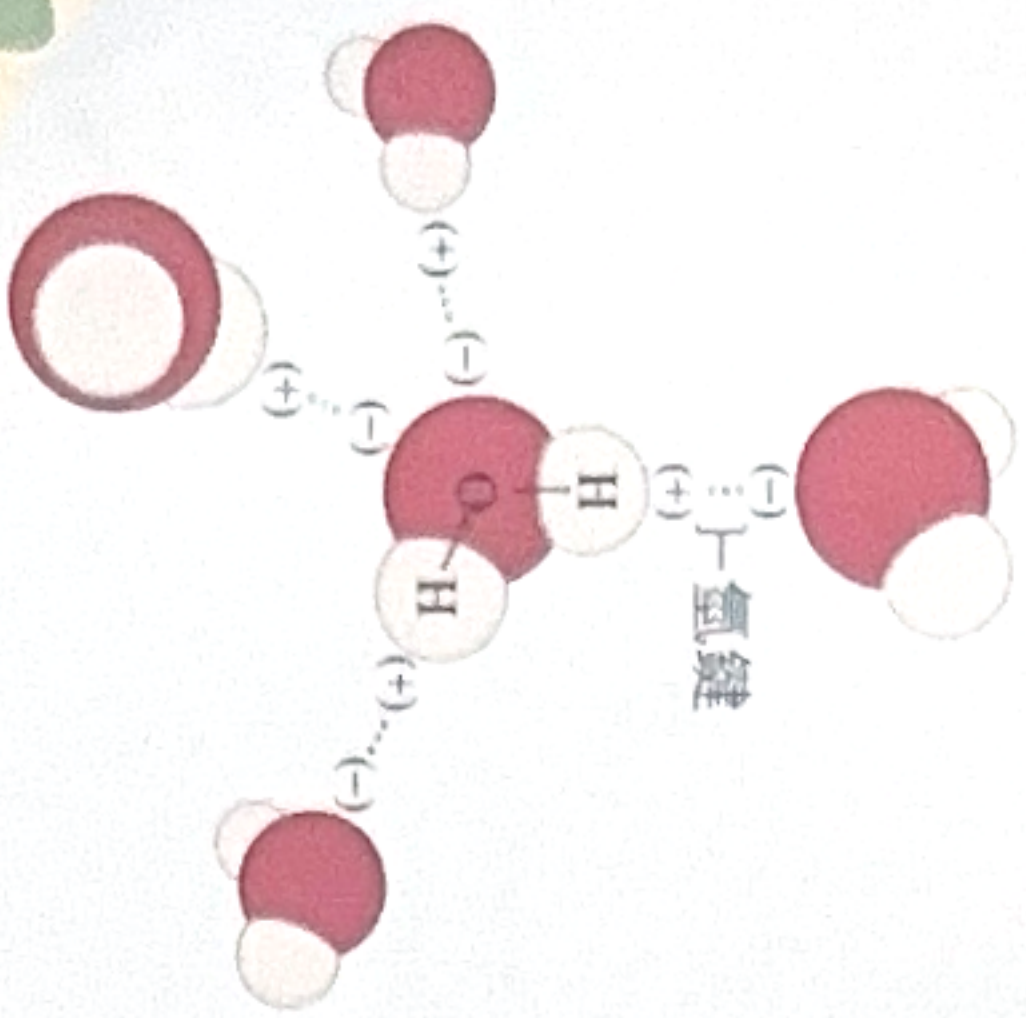
細胞皺縮



細胞膨脹

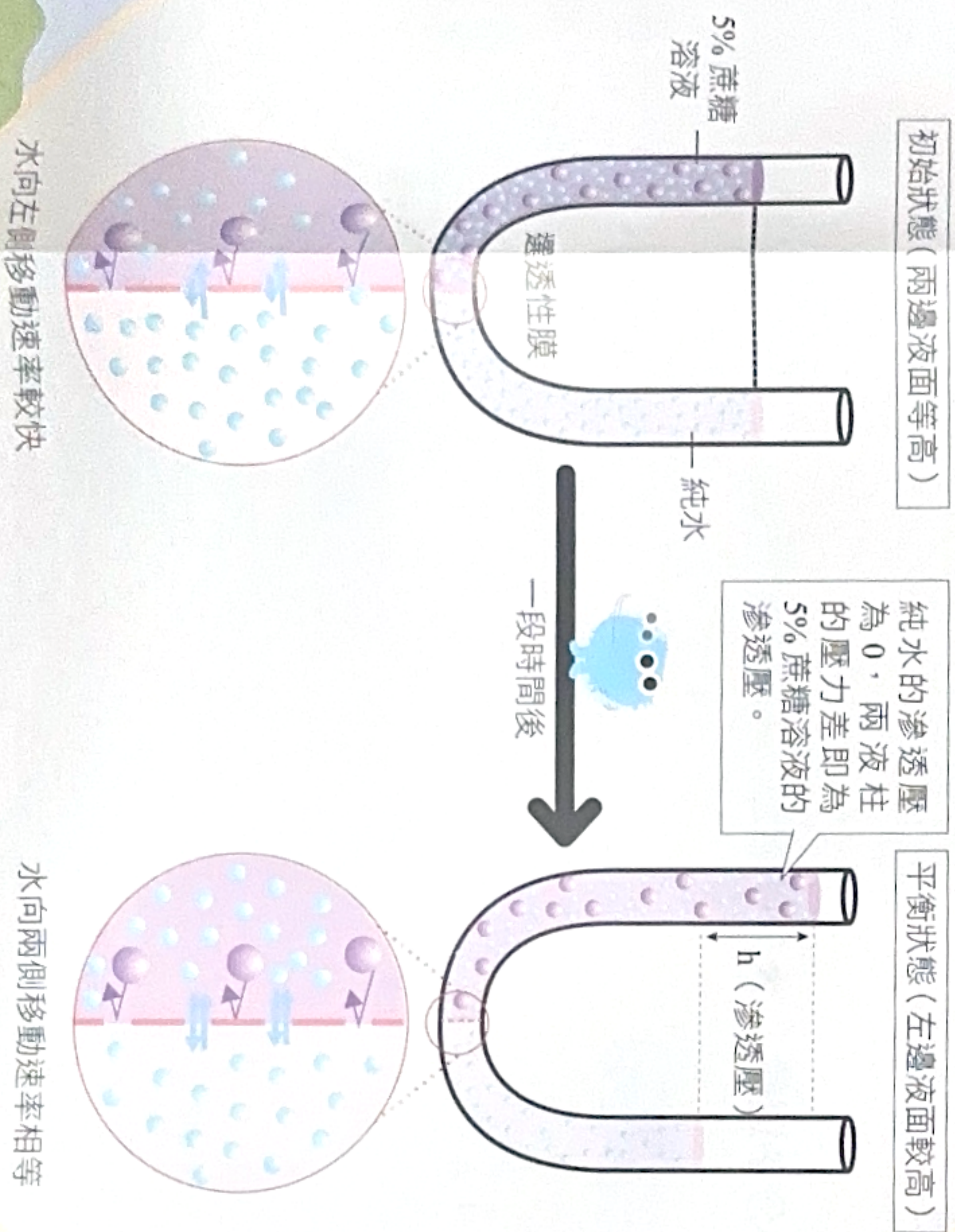
概念 4 水分子的特性

- 水約占細胞重量的 70%，協助維持生命現象。
 - 因電子分布不均而帶有極性。
 - 極性使水在生物體能有以下特性：
- (1) 溶解帶電離子與極性物質，協助代謝與物質運輸。
 - (2) 形成氫鍵，比熱大，可調節溫度。



概念 5 滲透壓

- 水分子通過選透性膜的現象，稱為滲透作用。
- 阻止水分子經選透性膜由低濃度溶液往高濃度溶液滲透所需施加之壓力，稱為滲透壓。
- 溶質濃度愈高，滲透壓也愈大。



概念 7 膨壓

- 細胞內液體向外對細胞壁所施加之壓力。
- 上述溶液中，低張溶液中之細胞膨壓大於高張溶液中之細胞膨壓。
- 膨壓與植物之細胞形狀維持、觸發運動及睡眠運動等有關。